

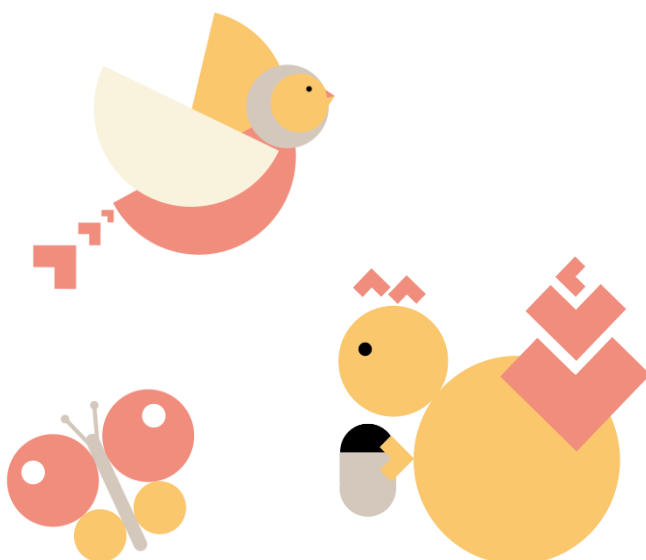
Dato: 28.08.2025

Versjon 1

Biotop-tak – veileder til metode

Planlegge og etablere biodiverse grønne tak

Denne metodikken er inspirert av Animal-Aided Design (Studio AAD, Tyskland)



Introduksjon

Denne veilederen supplerer *Metode for å planlegge og etablere biodiverse grønne tak* og utdyper de ulike stegene i metoden. Målet er å gi planleggere og andre brukere en oversiktlig og faglig forankret veiledning om hva som bør vektlegges og vurderes i prosessen med å etablere biotop-tak, samt henvise til relevante informasjonskilder.

Innhold

Introduksjon	2
Metodens fire hovedtrinn	3
Analyse av landskap og biologisk mangfold	4
Overordnet økologisk landskapsanalyse.....	4
Analyse av prosjektområde	6
Analyse av biologisk mangfold.....	7
Valg av type biotop-tak	8
Spesifikke habitatkrav - valg av målarter	8
Generelt biotop-tak design	12
Planlegging og design	15
Utførelse og ferdigstilling	16

Metodens fire hovedtrinn

1. Analyse av landskap og biologisk mangfold

Overordnet økologisk landskapsanalyse

Analyse av prosjektområde

Analyse av biologisk mangfold

2. Valg av type biotop-tak

Spesifikke habitatkrav – fokus på målarter/målartsgrupper og fremstille artsportretter

Generelt biotop-tak design – fokus på bred og alminnelig biodiversitet

3. Planlegging og design

Tilrettelegge for spesifikke habitatkrav eller generelt biotop-tak design

Deling av kunnskap

4. Utføring og ferdigstillelse

Oppfølging under byggeprosess

Skjøtselsplan

Analyse av landskap og biologisk mangfold

Overordnet økologisk landskapsanalyse

Det er hensiktsmessig å gjennomføre en overordnet økologisk landskapsanalyse av området rundt prosjektområdet som et grunnlag for videre planlegging. Radiusen for analysen kan variere avhengig av prosjektets omfang og kontekst, men et utgangspunkt kan være 3 km radius.

Landskaps- og stedsanalyser kan være omfattende prosesser, så formålet med denne innføringen er å fremheve sentrale elementer som bør kartlegges og vurderes spesielt ved planlegging av biotop-tak.

Nyttige kilder til kunnskap og metode for landskaps- og stedsanalyser finnes blant annet i følgende veileder:

- [Stedsanalyser – Veileder for plan- og byggesaker >>](#) (Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune)

Grønne og blå strukturer

Vurdér kvaliteten og funksjonene til de ulike grønne og blå strukturene i området. Det er viktig å kartlegge om områdene har høy artsrikdom, om de omfatter truede eller verdifulle naturtyper, samt å vurdere størrelse, lokasjon og økologisk kompleksitet – for eksempel vegetasjonsmangfold, variasjon i mikrohabitat og flersjiktet vegetasjon.

I tillegg bør man se på hvilke funksjoner strukturene har, enten de er knyttet til økologisk infrastruktur (for eksempel spredningskorridorer og økologiske forbindelser) eller til menneskelig bruk (for eksempel rekreasjon, overvannshåndtering eller klimatilpasning).

Grønne strukturer av høy kvalitet kjennetegnes gjerne av stor artsrikdom eller forekomst av særlig verdifulle arter og habitater. Slike områder har ofte et variert vegetasjonsbilde, som i småhusområder med hager, naturlig skog, blomsterenger eller kirkegårder. Til sammenligning har grønne arealer som gressplener, isolerte bakgårder, monokulturer eller enkeltstående/ isolerte elementer som regel lavere økologisk verdi. Det er viktig å være oppmerksom på at enkeltstående elementer også kan ha høy økologisk verdi, for eksempel gamle trær eller nøkkelarter som hule eiker.

Tilgang til vann er en avgjørende faktor for biologisk mangfold; nærheten til vannkilder øker verdien av et grøntareal og styrker det økologiske potensialet i nærliggende prosjekter, som for eksempel grønne tak.

Sammenhenger og barrierer

Kartlegg de økologiske sammenhengene i landskapet. Dette omfatter både sammenhengende grønne korridorer og nettverk, samt mer isolerte elementer som såkalte *stepping-stones*. Husk at ulike arter har forskjellig evne til å bevege seg i landskapet. Mobile arter, som humler og

fugler, kan utnytte et mer fragmentert nettverk av grønne strukturer, mens mindre mobile eller bakkelevende arter ofte er mer sårbare for avstander og barrierer.

Vurdér kvaliteten på de økologiske forbindelsene – dette henger tett sammen med kvaliteten på de grønne strukturene de består av. For eksempel vil en stor, åpen og homogen gressplen ha lavere økologisk verdi enn et flersjiktet skogsområde med varierte mikrohabitat. Kartlegg også fysiske barrierer i landskapet, som sterkt trafikkerte veier, høye bygninger eller øde strekninger. Hvilke landskapselementer som gis særlig oppmerksomhet i kartleggingen kan avhenge av målene til prosjektet.



Figur 1: Eksempel på innledende kartlegging av områdedekke basert på økologiske verdier og barrierer. Her ville også høye bygninger (> fem etasjer) blitt kartlagt som potensielle fysiske barrierer i landskapet.

Urbane områder er i kontinuerlig endring ved bygging, fortetting og revegetering. Undersøk om planlagte utbygginger eller fremtidige endringer i området vil påvirke de eksisterende økologiske sammenhengene. Vurdér om prosjektet har potensial til å styrke eller koble seg på et eksisterende nettverk av grønnstruktur – og i så fall hvilke typer habitater dette nettverket består av i dag. Prosjektet kan også gi mulighet for å utvide nærliggende habitater uten å nødvendigvis danne eller bli fysisk integrert som en del av større sammenhenger.

Naturtyper

Kartlegging av verdifulle naturtyper i landskapet kan gi viktig innsikt i om biotop-taket bør tilrettelegge for å utvide eller styrke eksisterende habitater. Nærliggende naturtyper kan også ha betydning for valg av vegetasjon og utforming av taket, slik at det i størst mulig grad støtter opp under og forsterker de økologiske kvalitetene i området.

Informasjon om relevante naturtyper finnes på Artsdatabanken.no (Naturtyper → Natur i Norge → Natursystem), som også inneholder den norske rødlisten for naturtyper. Kartlegginger av naturtyper er tilgjengelige via Miljødirektoratets Naturbase-kart og Artsdatabankens NiN-kart (Natur i Norge). I Naturbase kan man i tillegg filtrere kartlagene etter naturtypenes verdi og kvalitet. Geonorge.no, den nasjonale katalogen for geodata, tilbyr også kartlag over naturtyper fra ulike aktører. Videre kan relevant informasjon finnes i NIBIO Kilden (Norsk institutt for bioøkonomi) og i publikasjoner fra NINA (Norsk institutt for naturforskning).

For Oslo kan faktaark for kartlagt natur i Plan- og bygningsetatens *Planinnsyn*, gi detaljert informasjon om mindre, spesifikke områder i byen.

Bygningsmasse og infrastruktur

Vurdér bygningsmassen og infrastrukturen i landskapet. Begge deler kan påvirke sammenhenger og barrierer, men også det potensielle designet av biotop-tak.

Ta hensyn til mulig påvirkning på og av landskapet ved å vurdere følgende faktorer som kan ha betydning for takets innhold og utforming:

- Bebyggelsens struktur og mønster
- Skala og volum
- Materialbruk og farger
- Historisk og kulturell sammenheng
- Forhold til omgivelsene
- Opplevelseskvaliteter
- Støy
- Trafikk
- Fremtidige utviklingsplaner

Analyse av prosjektområde

Det er viktig å vurdere hvilke habitatforutsetninger som finnes i prosjektområdet, da dette kan bidra til å avgrense antall relevante arter som kan inkluderes i planleggingen og styrke grunnlaget for målrettede valg. For eksempel vil et høytliggende tak med begrenset tilgang for lite mobile arter kunne utelukke visse grupper. Tilsvarende kan eksponering for vind, sol/skyggeforhold, takets form, tilstedeværelsen av høye møner eller mange tekniske installasjoner påvirke både mikroklima og hvilke arter som kan etablere seg.

Husk at biotop-tak kan fungere som økologiske feller i noen tilfeller når planlagte habitater mangler sentrale elementer.

I tillegg kan menneskelig bruk av området komme i konflikt med spesifikke arter som potensielt skaper støy, engstelse eller forurensning. Også potensialet for å opprette kontakt med de grønne omgivelsene rundt prosjektområdet må vurderes: Finnes det nærliggende grønnstrukturer som kan fungere som kildeområder for kolonisering?

Analyse av biologisk mangfold

Kilder som Artsdatabankens Artskart og Økologiske grunnkart, Miljødirektoratets Naturbase, Artsobservasjoner.no og GBIF.org (Global Biodiversity Information Facility), kan brukes til å få oversikt over artsmangfoldet i et landskap, identifisere potensielle biologiske «hotspots» og kartlegge eksisterende artspopulasjoner. Artsdatabankens Økologiske grunnkart gir i tillegg informasjon om arter av nasjonal interesse og områder med truede arter.

Slike kilder kan dermed gi verdifull kunnskap om registrerte arter i og rundt et prosjektområde, inkludert truede arter, fremmede arter, nøkkelarter og stedege plantearter som kan være relevante å ta hensyn til eller bygge videre på i planleggingen.

Det er viktig å være oppmerksom på at artsregistreringer har noen svakheter og bruk dette som en indikasjon ettersom datagrunnlaget ikke er fullt ut pålitelig for å trekke endelige konklusjoner.



Figur 2: Skjermbilde fra Artsdatabanken.no. *Arter* er kilde til kvalitetssikret informasjon om arter. *Naturtyper* beskriver norske naturtyper. *Kart* omfatter artskart, naturtype-kart og portal for økologiske grunnkart.

For å få et godt kunnskapsgrunnlag, kan det være nyttig å utføre en kvalitativ kartlegging av biologisk mangfold rundt prosjektområdet. Kartleggingen bør inkludere observasjoner av arter og naturelementer for å gi en bedre forståelse av områdets økologiske potensial. Her kan Artsdatabankens Artsorakel-app brukes som verktøy.



Valg av type biotop-tak

Spesifikke habitatkrav - valg av målarter

Valg av målarter vil typisk bygge på en sammenstilling av naturtyper og artsregistreringer i en relevant radius. Vurdér prosjektets økologiske mål i sammenheng med menneskelige hensyn. I denne prosessen bør det også avklares hvilket fokus utvelgelsen av målarter skal baseres på.

Valg av målarter kan for eksempel ta utgangspunkt i ett eller flere av følgende perspektiver:

Eksisterende nærliggende populasjoner

Dette kan man kartlegge gjennom filtrerte søk i artsregistreringskart på nett (se kilder i *Analyse av biologisk mangfold*).

Truede arter

Dette kan man kartlegge gjennom filtrerte søk i artskartet på Artsdatabanken.no.

Artenes egenskaper/funksjon (som økosystemtjenester, estetikk, lite støy med mer)

Informasjon om arter finner man blant annet i «Arter på nett» på Artsdatabanken.no.

Andre gode nettkilder er tilsvarende danske (Naturbasen.dk, Arter.dk) og svenske (Artsfakta.se) databaser.

Nøkkelarter

En nøkkelart er en art som mange andre arter er direkte eller indirekte avhengige av (for eksempel topp-predatorer, økosystem-ingeniører, nøkkel-byttedyr). Hvis man vil finne ut om en art er en nøkkelart, må man se på hvordan arten påvirker økosystemet, og hva som skjer når den forsvinner.

Arter av høy økologisk verdi

Arter som for eksempel bidrar til økosystemtjenester, truede arter eller vertsarter.

Ansvarsarter

Noen kommuner kan i sin kommuneplan, temaplaner for naturmangfold eller lokale strategier definere hvilke arter de mener å ha et særlig ansvar for. Ofte skjer dette som del av kartlegging av naturtyper og arter i kommunen. Statsforvalteren har eksempelvis bedt Oslo kommune om å ha et spesielt fokus på 40 arter.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

En sammenstilling av arter definert av Miljødirektoratet som omfatter rødlistede arter, andre spesielt hensynskrevende arter, spesielle økologiske former, prioriterte arter etter naturmangfoldloven, fredede arter og ansvarsarter (arter med mer enn 25 prosent av europeisk bestand i Norge).

Nærliggende naturtyper og økologiske sammenhenger

Vurdér om det finnes verdifulle, lokale naturtyper, og om tiltaket kan bidra til å styrke eller utvide eksisterende biotoper, habitater og økologiske sammenhenger i landskapet.

Artsgrupper basert på plantevalg og artenes mobilitet

Ved å gjøre bevisste plantevalg kan man tiltrekke seg bestemte arter og artsgrupper. Det kan også være relevant å vurdere arter med lignende mobilitetskapasiteter, særlig dersom taket er på høyt bygg eller isolert fra omgivelsene.

Menneskelige preferanser som støy, engstelse og forurensing

Menneskelige preferanser kan spille en viktig rolle – noe som kan kartlegges gjennom en medvirkningsprosess. Utfør en medvirkningsprosess der relevante aktører som beboere, offentlige organer og private organisasjoner kan komme med innspill. Dette kan være viktig for å sikre lokal aksept, innhente verdifull kunnskap og styrke eierskapet til naturverdiene som skal iverksettes i prosjektet.

Kommunale eller nasjonale mål/ønsker

Det finnes statlige føringer som utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fredete arter etter Naturmangfoldloven samt kommunale føringer, lokale naturkartlegginger inneholdende vurdering av naturverdi samt handlingsplaner for naturmangfold.

Sjekk lokale planer, som kommuneplanens arealdel og temaplaner for grøntområder. Bruk kartverktøy som Naturbase, Artskart og kommunens egne kartløsninger. Kontakt kommunen eller Statsforvalteren for avklaringer om naturverdier.

Når en målart eller målartsgruppe er valgt, kan man fylle ut artsportretter med informasjon hentet fra Artsdatabanken og andre pålitelige kilder for bruk til videre planlegging og designforslag. Se eksempel for grønnfink på de to neste sidene. Forsøk å tilrettelegg for en målarts varierende behov gjennom ulike livsfaser

Artsportrett

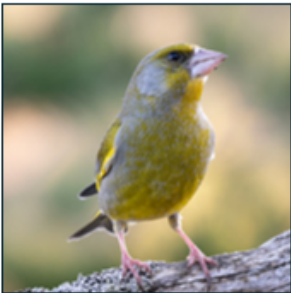
28.08.2025



Grønnfink

Chloris chloris

Rødliste status
VU



Karakteristikk

Artsfamilie Fringillidae (finkefamilien)

Utbredelse Utbredt i Sør-Norge, spesielt i lavlandet opp til 800–1000 moh. Mindre vanlig i Nord-Norge

Beskrivelse	
Størrelse	14–16 cm lang, vingespenn 24–26 cm, vekt 20–32 g
Hannkjønn	Skinnende olivengrønn overside, gulgrønn underside og gule flekker på vingene og stjerten. Vingefjærene har svarte kanter, og nebbet er blekt rosa eller elfenbensfarget. Øynene er mørke, og beina grårosa.
Hunnkjønn	Mattere farger, mer gråbrungrønn med mindre intense gule flekker. Mindre kontrast enn hannene.

Foretrukne habitater

Grønnfinken trives i varierte habitater, inkludert løv- og blandingsskoger, parker, hager, jordbruksland, hekker og forsteder. Den foretrekker områder med trær og busker for hekking, men oppsøker også åpne områder for næringssøk. I Norge er den vanlig i kulturlandskap, hager og kystnære skoger.

Trenger tilgang til friske planter (f.eks. løvetann, tistler) og trær for hekking. Tåler både urbane og rurale miljøer, men unngår tette barskoger og høyfjellet.

Årssyklus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Avl og oppvekst												
Voksen												
Overvintring												

Plantebaserte næringskilder

Art/plantetype	Detaljer
Tistler	Frø
Løvetann	Frø
Solsikke	Frø
Korn	Frø

Dyrebaserte næringskilder

Art/dyretype	Detaljer
Bløthudede småinsekter	f.eks bladlus
Små biller	f.eks bladbiller
Sommerfugllarver (kålormer/larver)	Måke larver/ enkle å svelge
Små tovinger	Mygg/ Fluer
Andre små leddyr	f.eks edderkopper

Trusler og predatorer

Unngår predatorer (f.eks. spurvehauk, katter) ved rask flukt eller gjemning i tett vegetasjon. Egg og unger er sårbare for kråker, skjærer og katter.

Nøkkelart

Art av høy økologisk verdi

Ansvarsart

Art av nasjonal forvaltningsinteresse

Habitatstøttende planter

Art/plantetype	Detaljer
Hasselbusk	Knopper/ nøtter og skjul
Rogn	Bær, skjul, hekking
Svarthyll	Bær, insekter, skjul, hekking
Bjørk	Frø, insekter, hekking
Kornellbusk	Bær, insekter, skjul, hekking

Samspill med mennesker

Behagelig sang og fargerik fugl. Spiser insekter.

Lenke til bilde/lyd

<https://www.british-birdsongs.uk/greenfinch/>

Figur 3: Side 1-2 av et eksempel på en artsportrett mal som kan fylles ut av KI/økologer/planleggere og deles for fremtidig bruk.

Atferdsprofil

Parringsatferd, avl og oppvekst

Parring: Monogame for en sesong, men kan skifte partner mellom kull. Parring skjer i april-mai, med hannen som kurtiserer gjennom sang og oppvisning av gule vinger.

Hekking: Rede: Bygges av hunnen i trær eller busker (ofte 2–10 m over bakken), laget av kvister, gress, mose og fjær. Redet er kompakt og koppformet. Egg: 4–6 egg per kull, blekkblå eller hvite med røde flekker. Legges i mai-juli, med 1–2 kull per sesong. Ruging: Hunnen ruger i 12–14 dager. Begge foreldre mater ungene. Grønnfinker flyr typisk innenfor 50–200 meter fra reiret for å hente mat til ungene (kan være mer, men de foretrekker nærhet. Sng for at matkilder finnes innen 100 m av egnede hekkesteder.

Unger: Forlater redet etter 13–18 dager. Foreldrene fortsetter å mate ungene i opptil 2 uker etter at de er flygedyktige.

Voksen

Levetid: Gjennomsnittlig 2–3 år, men kan leve opptil 10 år i naturen.

Aktivitet: Dagaktiv, ofte observert i små grupper eller flokker, spesielt utenfor hekkesesongen. Flyr raskt med bølgende flukt og karakteristiske «chip-chip»-lyden. Sangen er en livlig, kvitrende serie med nasale toner, ofte fremført fra tretopper eller ledninger.

Føde: Primært frøspiser, med preferanse for frø fra tistler, løvetann, solsikke og korn. Spiser også bær, knopper og insekter (spesielt under hekkesesongen for å føde unger). Besøker ofte fuglebrett om vinteren for solsikkefrø og peanøtter.

Sosial atferd: Sosial utenfor hekkesesongen, danner flokker på 10–100 individer, ofte sammen med andre finker eller spurver. Under hekking er de territoriale, med hanner som synger for å forsvare revir. Aggressiv atferd ved matfat, der de kan jage bort mindre fugler.

Romlige forhold og overvintring

Trekkmonster: Delvis trekkfugl i Norden. Nordlige populasjoner (f.eks. i Norge) trekker til Sør-Europa (Frankrike, Spania) eller Nord-Afrika om vinteren, mens sørlige populasjoner ofte er standfugler. Trekket skjer i september–november, med retur i mars–mai. De trekker delvis, men mange blir igjen. Viktig med eviggrønne trær/busker for skjul og fuglebrett med solsikke-/hampfrø.

Størrelse på leveområder?

Kommentarer

Parasitter: Kan rammes av fjærparasitter og indre parasitter som *Trichomonas*. Trikomonose er en økende trussel i Europa. Sykdommen spres ofte ved fuglebrett.

Bevaring: Beskyttelse av hekker, varierte jordbrukslandskap og rene fuglebrett er viktig. Hygienetiltak ved foringsplasser (regelmessig rengjøring) reduserer risikoen for trikomonose.

Interaksjoner: Konkurrerer med andre frøspisere som spurver og finker om mat, spesielt vinterstid. Danner blandede flokker med gråsisik eller bjørkefink om vinteren.

Rolle i økosystemet: Viktig for frøspredning, spesielt av ugress som løvetann og tistler. Som insektspisere under hekkesesongen bidrar de til å kontrollere skadeinsekter. Grønnfinken er en vanlig art i kulturlandskap og hager, og dens nærvær indikerer sunne økosystemer med variert vegetasjon.

Praktiske designtiltak

- **Vegetasjonsstruktur:**
 - Tette hekker og buskfelt: min. **3–5 m bredde**, gjerne mosaikk av arter.
 - Bland løvtrær og busker med bær og frø.
- **Åpne plasser:**

De henter også frø fra bakken – små åpne flekker i nærheten er gunstig.
- **Fuglekasser:**

Halvåpne modeller: indre bunnflate ca. **12 × 12 cm**, åpning ca. 50 mm høy og 50–60 mm bred, inngang i front. Heng kassen 1,5–2,5 m opp, delvis skjult i vegetasjon.
- **Avstand mellom ressurser:**
 - Hekkelokalitet til mat: helst <100 m.
 - Vintermat (fóringsplasser) til skjul: <20 m.

Portrettdata

Produksjonsdato	28.08.2025
Produksjonsmåte	KI uten faglig kvalitetssikring
Kilder	Nordiske artsdatabanker, som for eksempel artsdatabanken.no, arter.dk og artfakta.se
Produsent	Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Fagansvar	Utarbeidet av Håvard Bringa
Kontaktopplysninger	Tore Mausest, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Referanseprosjekt	Metodeutvikling

Figur 4: Side 3-4 av et eksempel på en artsportrett mal som kan fylles ut av KI/økologer/planleggere og deles for fremtidig bruk.

Generelt biotop-tak design

Dersom målet er å etablere et generelt biotop-tak uten spesifikke tiltak rettet mot målarter eller bestemte artsgrupper, finnes det veletablerte designelementer man kan ta utgangspunkt i. Én tilnærming er å delvis bruke *habitat template*-teorien, som bygger på ideen om å etterligne naturlige habitater, men uten nødvendigvis å fokusere på arter. Alternativt kan man planlegge et generelt biotop-tak med høy økologisk kompleksitet – det vil si stor variasjon i mikrohabitater og funksjoner.

Designgrepene (Figur 5) kan enten implementeres samlet eller velges ut og tilpasses prosjektets mål. Blant disse finnes det fem grunnleggende tiltak som bør inngå for å sikre et solid økologisk fundament for et velfungerende biotop-tak:

Variierende substratsammensetning

Ha områder som varierer i dybde, næringsrik/fattig og kornstørrelse (fint/grovt).

Variierende mikrotopografi

Skap små høydeforskjeller i terrenget for å tilrettelegge for variasjon i solforhold, fuktighet og mikroklima.

Funksjonell og strukturell variasjon i vegetasjonen

Sørg for å ha variasjon i både strukturen (sjikt, tetthet) og funksjonen (matkilde, vertsplante, blomstringstid) til vegetasjonen.

Mikrohabitater

Variasjon i mikrohabitater kan oppnås ved strukturelle tiltak som død ved og steiner, men også gjennom strategisk skyggelegging, åpne områder og mikrotopografi.

En andel av lokal jord og stedegne planter

Ved å blande inn en andel lokal jord i taksubstratet, overføres naturlige mikrobielle samfunn som stedegne planter og dyr allerede er tilpasset. Dette kan øke overlevelsen for stedegne plantearter, samtidig som det støtter et dyreliv som er tilpasset nettopp disse artene. Det anbefales å bruke mellom 7,5 % og 25 % organisk materiale i jorden (ofte rundt 10 %), ettersom næringsfattig jord fremmer større variasjon i vegetasjonen og begrenser dominansen av enkelte arter.

Nøkkeltiltak for biotop-tak



Substrat sammensetning og dybde



En andel lokal jord



7.5%-25% organisk materie



Mikrotopografi



Strategisk plantevalg



Kombinasjon av planting og frøsetting på våren



Mengde vegetasjon



Bruk av "habitat template" og/eller "habitat kompleksitet" teori



Mikrohabitater



Strategisk skygge



Vann elementer



Rede og sitte strukturer



Nærhet til grønne områder



Lokasjon i landskaps kontekst



Høyde



Hvis mulig, lag grønne sammenhenger med bakkenivå

Figur 5: Nøkkeltiltak for biotop-tak.

I tillegg er det viktig å være klar over følgende:

Takhøyde

Takets høyde over terreng har stor betydning for de ønskede biologiske resultatene på et grønt tak. Over en viss høyde reduseres den økologiske verdien av et biotop-tak. Selv om den nøyaktige grensen er usikker, viser forskning en nedadgående kurve for både antall og mangfold av insekter fra rundt fem etasjer og oppover. Tak som ligger høyere enn ti etasjer vil trolig ha liten økologisk sammenheng med omgivelsene og fungere mer som isolerte grønne arealer.

Kombinasjon av planting og frøsetting på våren

Å flytte planting fra høst til vår regnes som en måte å øke plantediversiteten på, ved å redusere risikoen for frostskafer under etableringsfasen. Såing er som regel den mest kostnadseffektive metoden, men frø fra villblomster kan være trege til å spire og etablere seg på tak på grunn av miljøbelastninger som tørke, vind og grunne vekstsubstrater. Utplanting av småplanter gir tidligere blomsterressurser for leddyr og gir bedre kontroll over den innledende plantedekningen. En kombinasjon av såing og utplanting på våren kan derfor være en gunstig tilnærming, ved å tilby både tidlige nektarkilder og langsiktig vegetasjonsutvikling.

Vannelementer

Vann er en viktig habitatressurs som gjør grønne tak attraktive for en rekke arter og mange arter har deler av livssyklusen sin knyttet til vann. Tilgang til vann kan være spesielt avgjørende i urbane miljøer, der naturlige vannkilder ofte mangler.

Vannkilder på grønne tak kan etableres på to hovedmåter: gjennom pumpede og resirkulerte systemer, eller ved å samle regnvann i bassenger og fordypninger. Pumpede systemer krever energi og regelmessig vedlikehold, som rengjøring, påfylling og sesongmessig stenging. Selv om stående vann, enten det oppstår naturlig gjennom nedbør eller kunstig, kan medføre noen bygningstekniske tilpasninger, kan de potensielle fordelene for biologisk mangfold oppveie disse risikoene.

Strategisk plantevalg

Strategisk valg av planter har stor betydning for det biologiske mangfoldet på grønne tak. Det finnes en sterk sammenheng mellom bestemte planteblandinger – særlig høye urter, gress og sukkulenter – og vegetasjonens ytelse. Blandingsplantinger har vist seg å prestere bedre når det gjelder overlevelse, kronetetthet, høyde og vekst, noe som gjør denne tilnærmingen å foretrekke for et biologisk mangfoldig grønt tak.

Med økt plantemangfold øker ofte også mangfoldet på andre nivåer i næringskjeden og det er en tydelig sammenheng mellom plantemangfold og både antall og mangfold av leddyr. Strukturell kompleksitet i plantesamfunn gir viktige mikrohabitater for leddyr, der varierende funksjoner, vegetasjonshøyder, blomstringstid og vekstformer støtter ulike funksjonelle grupper.

Planlegging og design

Forsøk å imøtekomme flest mulig av habitatkravene til en valgt mållart eller mållartsgruppe innenfor prosjektområdet. Dette øker sannsynligheten for at artene kan etablere en levedyktig bestand. Habitatkravene vil være tilgjengelige gjennom planleggingsfasen ved opprettelse av artsportretter (figur 3 og 4), og bør ligge til grunn for utformingen av artsrettede tiltak.

Tiltakene bør enten tilføre området en estetisk eller funksjonell merverdi, eller integreres på en måte som gjør dem lite synlige eller lite visuelt kontroversielle i landskapet. Samtidig må det tas høyde for langsiktig drift og vedlikehold. Det er også viktig å vurdere hvordan de valgte løsningene påvirker og samspiller med de menneskelige brukerne av området, slik at både økologiske og sosiale hensyn ivaretas.

Avhengig av den naturfaglige kompetansen involvert i prosjektet, kan det også være hensiktsmessig å tilegne seg kunnskap om generelle designprinsipper for biotop-tak (figur 5). Det er en fordel å levere så detaljerte planer som mulig i plan- og byggesaksbehandlingen. Selv opplysninger som ikke er påkrevd, bør tas med, slik at fremtidige prosjekter og de som vil evaluere, får tilgang til informasjonen. På den måten kan erfaringer og kunnskap fra biotop-tak-prosjekter videreføres og deles.



Figur 6: Eksempel på innledende planlegging som tar hensyn til de varierende behovene i løpet av livssyklusen til en mållart.

Utførelse og ferdigstilling

Oppfølging i byggefasen

Ved implementering av designløsninger som fremmer biologisk mangfold, er det avgjørende med tett oppfølging gjennom hele byggeprosessen. Det er viktig å kommunisere både mål og tekniske løsninger tydelig på byggetegninger, men dette må følges opp for å sikre at detaljer blir korrekt utført. Slike løsninger ligger ofte utenfor entreprenørers vanlige erfaring, og risikoen for misforståelser eller feil er derfor høy dersom oppfølgingen er svak.

Skjøtselsplan

Etter ferdigstilling bør det utarbeides og overleveres en skjøtselsplan til relevante aktører, for å sikre riktig forvaltning og videre utvikling av tiltakene.

Evaluerings

Det være hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering etter en viss tid. Avhengig av prosjektets karakter kan det ta tid før de ønskede økologiske effektene viser seg, men evalueringen vil gi verdifull innsikt i hvorvidt tiltakene fungerer som planlagt. Den kan også avdekke behov for justeringer og gi nyttig kunnskap til fremtidige prosjekter.

Evalueringsen kan med fordel gjennomføres parallelt med vedlikehold, og bør undersøke om ønskede arter har etablert seg, hvordan designet har utviklet seg over tid, og hvilke tiltak som eventuelt bør justeres for å styrke funksjon og effekt.